

1) Задаём начальные данные;

In[1]:= $x = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right\};$

$f[x_] = \text{Cot}[x];$

$n = \text{Length}[x] - 1;$

$\text{Do}[\{x_i = x[[i + 1]], f_i = f[x_i]\}, \{i, 0, n\}]$

Строим алгебраический интерполяционный многочлен;

In[5]:= $\text{coef} = \text{Solve}[\text{Table}[a_0 + \sum_{k=1}^n a_k x_j^k == f_j, \{j, 0, n\}], \{a\}][[1]];$

$P[x_] = \sum_{k=0}^n a_k x^k \text{ // coef // Expand}$

Out[6]= $-16 + 12\sqrt{3} + \frac{176x}{\pi} - \frac{117\sqrt{3}x}{\pi} - \frac{576x^2}{\pi^2} + \frac{366\sqrt{3}x^2}{\pi^2} + \frac{576x^3}{\pi^3} - \frac{360\sqrt{3}x^3}{\pi^3}$

2) Строим интерполяционный многочлен с помощью встроенной функции InterpolatingPolynomial;

In[7]:= $\text{Tbl} = \text{Table}[\{x_i, f_i\}, \{i, 0, n\}];$

$P1[x_] = \text{InterpolatingPolynomial}[\text{Tbl}, x] \text{ // Expand}$

Out[8]= $-16 + 12\sqrt{3} + \frac{176x}{\pi} - \frac{117\sqrt{3}x}{\pi} - \frac{576x^2}{\pi^2} + \frac{366\sqrt{3}x^2}{\pi^2} + \frac{576x^3}{\pi^3} - \frac{360\sqrt{3}x^3}{\pi^3}$

Сравниваем интерполяционные многочлены;

In[9]:= $P[x] == P1[x]$

Out[9]= True

Проверяем выполнение интерполяционных условий;

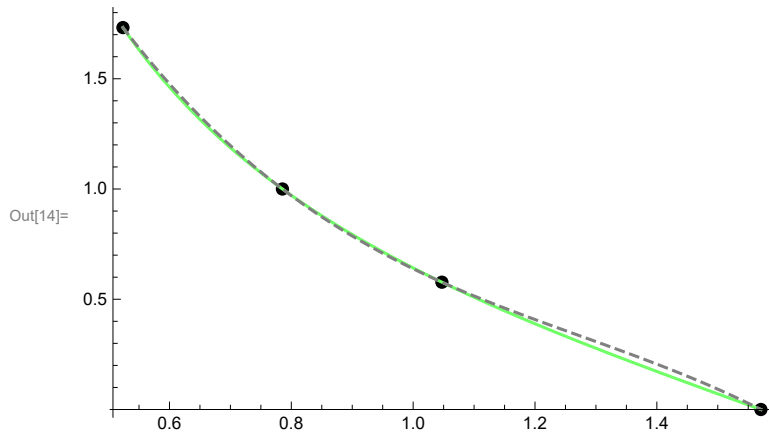
In[10]:= $\text{Table}[P[x_i] == f_i, \{i, 0, n\}]$

Out[10]= {True, True, True, True}

3) Изображаем исходную систему точек и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат;

```
In[11]:= Gr1 = ListPlot[Tbl, PlotStyle -> {Black, PointSize[0.02]}];
Gr2 = Plot[f[x], {x, x0, xn}, PlotStyle -> RGBColor[0.44, 1, 0.4]];
Gr3 = Plot[P[x], {x, x0, xn}, PlotStyle -> {Gray, Dashed}];
```

```
Show[Gr1, Gr2, Gr3]
```



4) Найти приближенное значение $f(x)$ при указанном аргументе.

```
In[15]:= x* =  $\frac{\pi}{5}$ ;
P[x*] // N
A = N[Abs[f[x*] - P[x*]], 2]
B = N[ $\frac{A}{P[x*] // Abs}$  100, 2]
```

Out[16]= 1.39154

Out[17]= 0.015

Out[18]= 1.1